기후변화

STRATEGY

RE100 이행

에너지 사용 감축 기술 도입

기아는 2030년까지 에너지 효율화를 통해 '2019년 국내외 공장 Scope 1 & 2 배출량의 10% 감축'이라는 중장기 목표를 수립하고, 공장별 추진전략을 구체화하고 있습니다. 기아가 보유한 에너지 효율화 테마들의 공장별 적용 가능 여부를 검토함과 동시에 적용 가능 개소를 파악함으로써, 연도별 추진계획과 탄소 감축 목표를 수립할 예정입니다. 또한, 에너지 절감 효과의 정확한 파악을 위해 표준화된 효과검증 프로세스의 도입을 검토하고 있으며, 향후 표준화된 측정기준을 통해 객관적인 투자효과를 검증할 예정입니다.

에너지 절감 기술 도입 사례

	초절전 제어 2022년 적용	에어 스마트 제어 2023년 적용	모터부하 가변 제어 2023년 적용	DC 배전 적용 2025년 적용	생산공장 압축공기 최적화 2025년 적용
기존	비 생산 시간 대기부하에 의한 전력 소모	비 생산 시간 설비 내·외부 누기에 의한 에어 사용	설비 가동 중 유압펌프 정속 운전	태양광 발전 전력(DC)을 AMR, 지게차 등 부하에 공급 시, DC ↔ AC 변환 과정에서 전력 손실 발생	전체 공장에 동일한 압축공기 압력을 공급해 설비별 필요 이상 압력이 제공되어 에너지 비효율 발생
개선방안	비 생산 시간 대기전력 발생부 전력 원천 차단	비 생산 시간 설비 1차 공급 에어 원천 차단	압력센서 부하 감지에 따른 가변 운전	DC 배전 및 전용 컨버터 적용으로 DC 부하에 직접 전력 공급 (DC → DC)	설비별 압력조건 분석을 통해, 메인 압축공기 공급압 최적화 적용
(예상) 효과	에너지 소비 절감 효과성 평가 결과 대기전력을 원천 차단해 휴지 시 **소모전력 82% 절감**	비 생산시간 에어 원천 차단으로 **압축공기 86% 절감**	에너지 소비 절감 효과성 평가 결과 모터 부하 연동 제어로 생산 시 **소모전력 50% 이상 절감**	태양광 연계 시 전력 변환 및 장거리 배전 효율 향상으로 **에너지 효율 20% 향상 예상**	공장 메인 압축공기 감압(6.7 → 5.5 bar)을 통해 **전기에너지 56% 절감 예상**

탄소 정보 관리 및 탄소 비용 산정

글로벌 통합 탄소배출 정보 시스템

글로벌 경제·정치적 불확실성 속에서도 탄소중립과 기후위기 대응에 대한 시장과 이해관계자들의 요구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 외부 요구와 강화되는 탄소배출량 관련 규제에 체계적으로 대응하기 위해 기아는 제품, 사업장, 공급망의 탄소배출량을 통합 관리하는 글로벌 통합 탄소배출 정보 시스템(IGIS)을 개발했습니다.
해당 시스템은 신뢰성 높은 탄소배출량 산정 결과를 제공해 각종 규제와 외부 이해관계자의 요구사항에 효과적으로 대응할 수 있을 것으로 기대되며, 이외에도 탄소저감 기술 개발 지원과 탄소중립에 관련된 일반적인 정보 제공 기능을 포함하고 있습니다. 향후에는 시스템을 활용해 탄소배출량 정보를 지속적으로 업데이트할 예정이며, 변화하는 시장 상황을 반영할 수 있도록 시스템을 개선해 민첩한 대응이 가능하도록 할 계획입니다.

내부 탄소가격 제도

기아는 내부 탄소가격에 대한 가이드라인을 수립해 투자로 인해 발생이 예상되는 탄소비용을 내부 기준에 따라 체계적으로 산정하고 있습니다. 이를 공장 신설 및 증설, 설비 투자 등과 같은 대규모 투자 의사결정 시 참고지표로 활용하고 있습니다.

ESG 지표·데이터

환경(Environmental)

기후변화

온실가스 배출(Scope 1 & 2)

데이터 커버리지 : 국내+해외 생산공장

지표명	단위	2022	2023	2024
총 배출량(Scope1 & 2)[1]	천tCO2eq	1,166.9	1,130.9	1,178.5
직접 배출량(Scope 1)	천tCO2eq	379.9	353.9	386.3
국내	천tCO2eq	266.0	244.6	238.6
해외	천tCO2eq	113.9	109.3	147.7
간접 배출량(Scope 2)	천tCO2eq	786.9	777.0	792.2
국내	천tCO2eq	467.3	454.4	471.2
해외	천tCO2eq	319.6	322.6	321.0
온실가스 배출량 집약도(Scope 1 & 2)	tCO2eq/대	0.44	0.41	0.43
국내	tCO2eq/대	0.58	0.52	0.55
해외	tCO2eq/대	0.31	0.30	0.32

1.2024년부터 기존 Scope 3 Category8로 분류되던 임차자산 배출량을 Scope 1 & 2로 포함하여 산정

친환경 상품

데이터 커버리지 : 국내+해외

지표명	단위	2022	2023	2024
총 합계[1]	대	492,593	598,846	644,685
HEV	대	254,327	311,671	382,764
PHEV	대	81,766	88,861	67,797
EV	대	156,500	198,314	194,124

* '친환경차'는 EV(전기차), HEV(하이브리드), PHEV(플러그인 하이브리드)를 포함하며 '전동화'는 EV(전기차)만을 포함
1. 도매 기준

친환경차 매출 비중

내부관리회계 기준

지표명	단위	2022	2023	2024
친환경차 매출 비중	%	23.5	26.3	27.0

* '친환경 차량'은 EV(전기차), HEV(하이브리드), PHEV(플러그인 하이브리드)를 포함하며 '전동화'는 EV(전기차)만을 포함

온실가스 배출(Scope 3)

데이터 커버리지 : 국내+해외 사업장

지표명	단위	2022	2023	2024
총 배출량(Scope 3)	천tCO2eq	72,975.5	99,498.2	99,395.2
구매한 제품 및 서비스[1]	천tCO2eq	13,736.3	17,176.3	18,437.9
자본재[2]	천tCO2eq	2.5	1.9	112.3
Scope 1 & 2에 포함되지 않은 연료 및 에너지 관련 활동[3]	천tCO2eq	99.3	185.8	208.7
업스트림 운송 및 물류[4]	천tCO2eq	-	35.0	94.7
운영과정에서 발생한 폐기물[5]	천tCO2eq	30.8	60.9	56.8
출장[6]	천tCO2eq	5.1	11.1	23.5
직원 통근[7]	천tCO2eq	277.6	47.9	57.8
임차자산	천tCO2eq	-	4.5	-
다운스트림 운송 및 물류[8]	천tCO2eq	1,153.6	1,311.6	1,188.5
판매된 제품의 사용[9]	천tCO2eq	57,390.0	79,327.6	77,804.5
판매된 제품의 폐기[10]	천tCO2eq	189.0	1,199.1	1,267.6
투자[11]	천tCO2eq	91.3	136.4	142.8

1. 주요 원소재(철강, 알루미늄, 플라스틱 등)는 글로벌 LCI DB 기반 배출계수 적용, 국내 다배출 협력사의 Scope1 & 2 배출량 포함
2. 구매한 자본재(건물, 구축물, 기계장치 등) 생산 시 발생하는 배출량
3. 사용 에너지(전력, LNG, 경유, 휘발유 등)의 업스트림 배출량
4. 부품 운송 및 물류 과정의 배출량
5. 사업장 폐기물 처리 과정에서 발생하는 배출량
6. 임직원 출장 시 교통수단 이용에 따라 발생하는 배출량
7. 임직원 통근 시 교통수단 이용에 따라 발생하는 배출량
8. 제품(완성차) 운송 및 물류과정의 배출량
9. 20만km 주행 시 배출되는 사용단계 배출량 (Well to Tank 제외)
10. 재활용·소각·매립 과정에서 발생하는 배출량
11. 20~50% 지분 보유 기업 중 국내 소재 법인의 배출량